

Лабораторная работа №11

Настройка NAT. Планирование

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Вывод	12
4	Ответы на контрольные вопросы	13

Список иллюстраций

2.1	Открытие проекта lab_PT-11.pkt	6
2.2	Размещение оборудования для сети провайдера и модельного Интернета	7
2.3	Добавление здания провайдера и здания с серверами модельного Интернета	7
2.4	Перенос оборудования из сети «Донская»	8
2.5	Размещение оборудования в здании «Provider»	8
2.6	Размещение оборудования в здании «Internet»	9
2.7	Замена модулей на медиаконвертерах	10
2.8	Присвоение IP-адресов серверам	10
2.9	Добавление сведений о серверах на DNS-сервере сети «Донская» . . .	11

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

2 Выполнение работы

Откроем проект с названием `lab_PT-10.pkt` и сохраним под названием `lab_PT-11.pkt`. После чего откроем его для дальнейшего редактирования (рис. #fig:001):

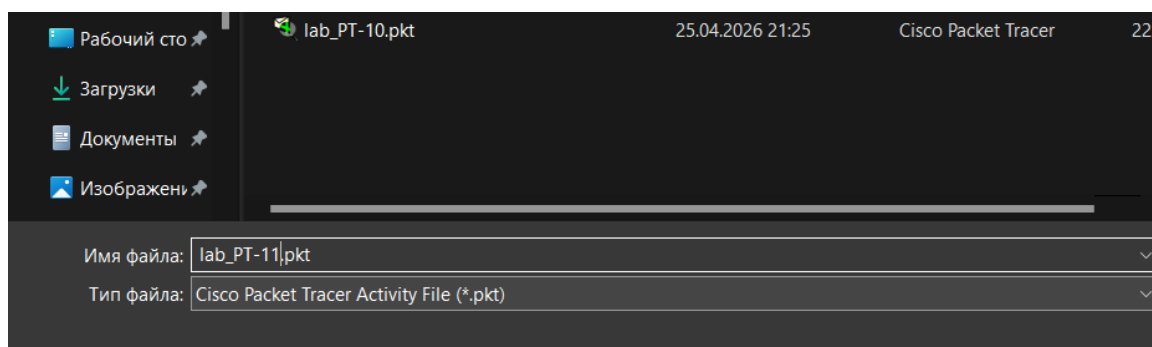


Рисунок 2.1: Открытие проекта `lab_PT-11.pkt`

На схеме нашего проекта разместим согласно заданию лабораторной работы необходимое оборудование для сети провайдера и сети модельного Интернета (4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 коммутатора типа Cisco 2960-24TT, маршрутизатор типа Cisco 2811, 4 сервера). После чего присвоим названия размещённым в сети провайдера и в сети модельного Интернета объектам согласно правилам наименования (рис. #fig:002):

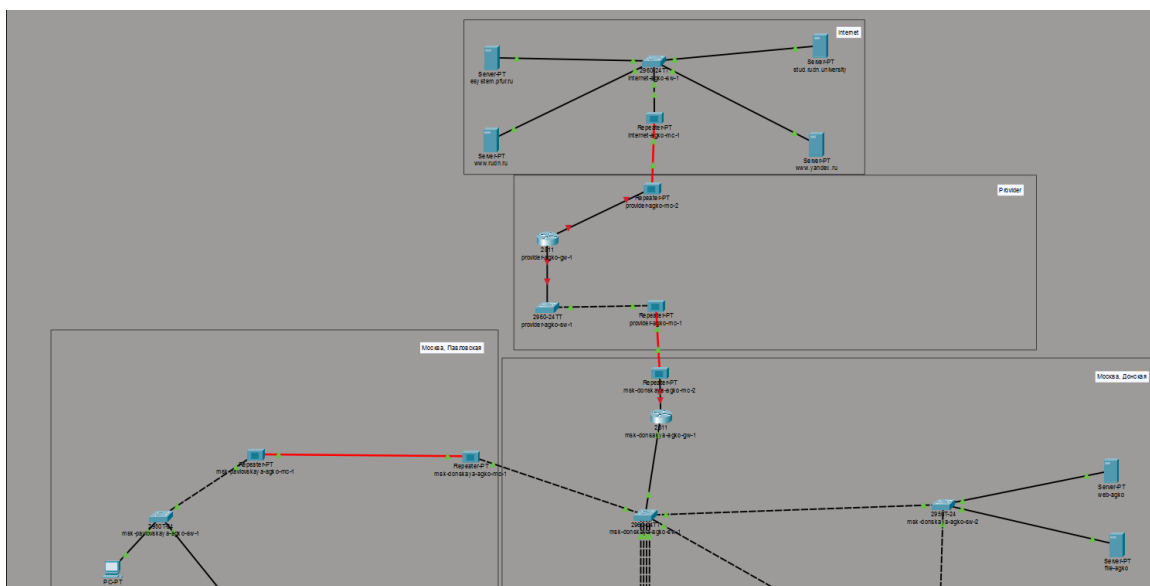


Рисунок 2.2: Размещение оборудования для сети провайдера и модельного Интернета

В физической рабочей области добавим здание провайдера и здание, имитирующее расположение серверов модельного Интернета. Присвоим им соответствующие названия (рис. #fig:003):

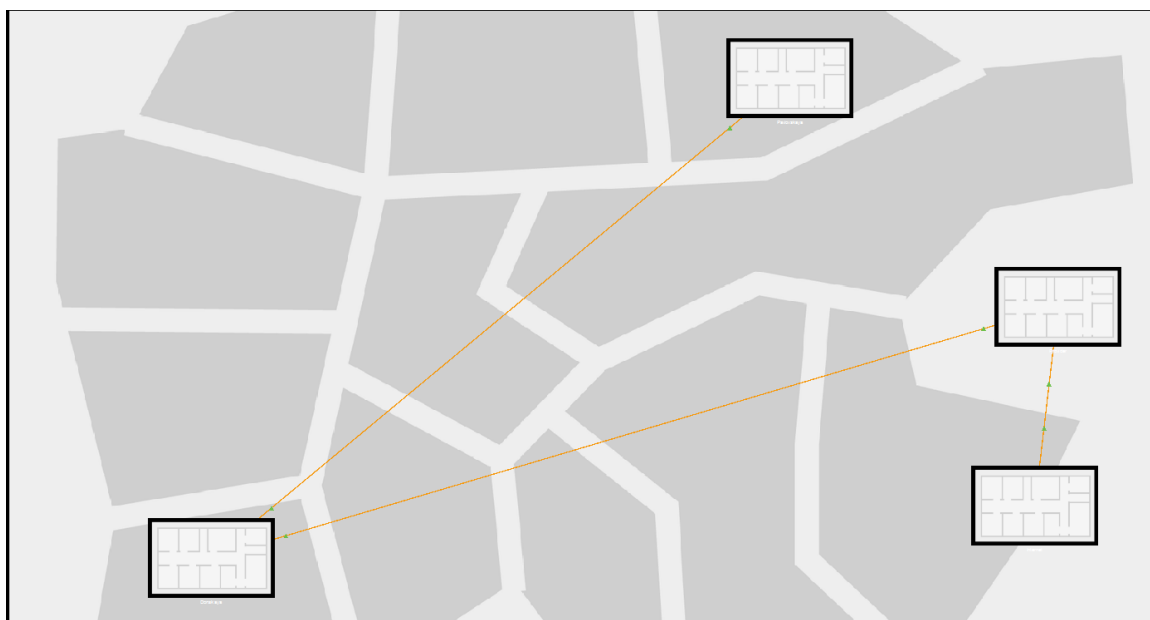


Рисунок 2.3: Добавление здания провайдера и здания с серверами модельного Интернета

Рисунок 2.4: Перенос оборудования из сети «Донская»

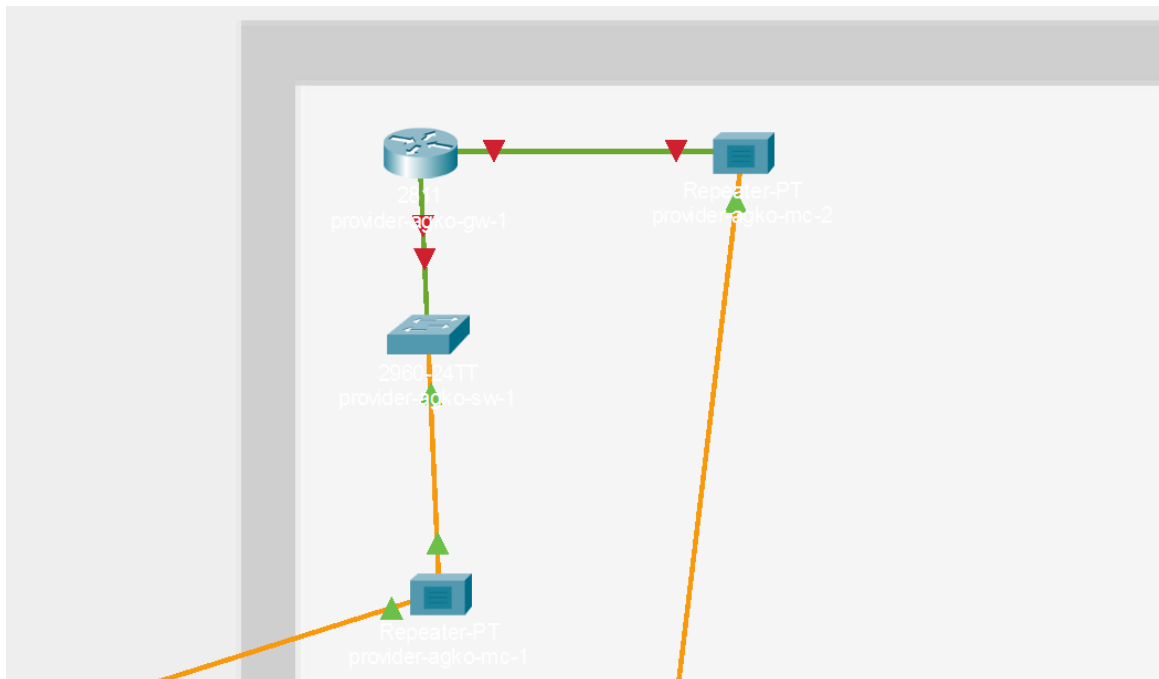


Рисунок 2.5: Размещение оборудования в здании «Provider»

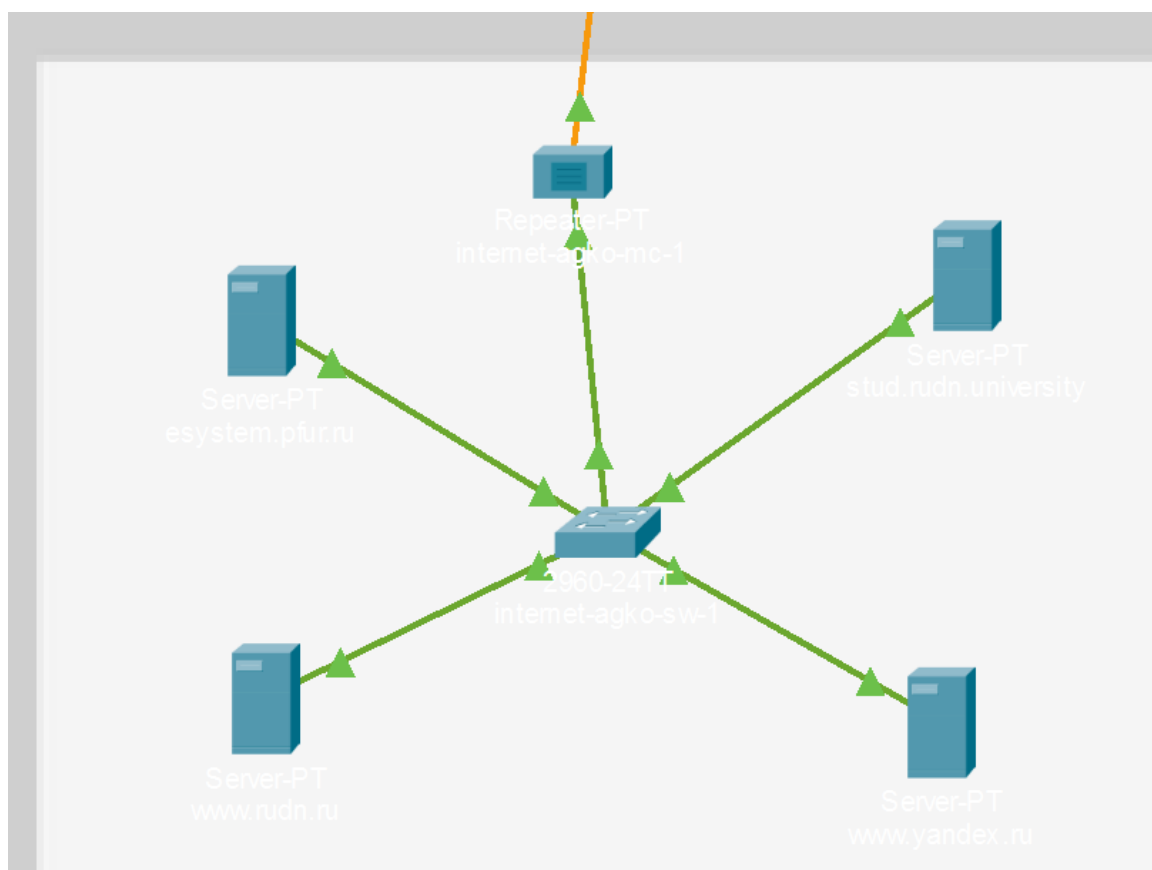


Рисунок 2.6: Размещение оборудования в здании «Internet»

На медиаконвертерах заменим имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (рис. #fig:007):

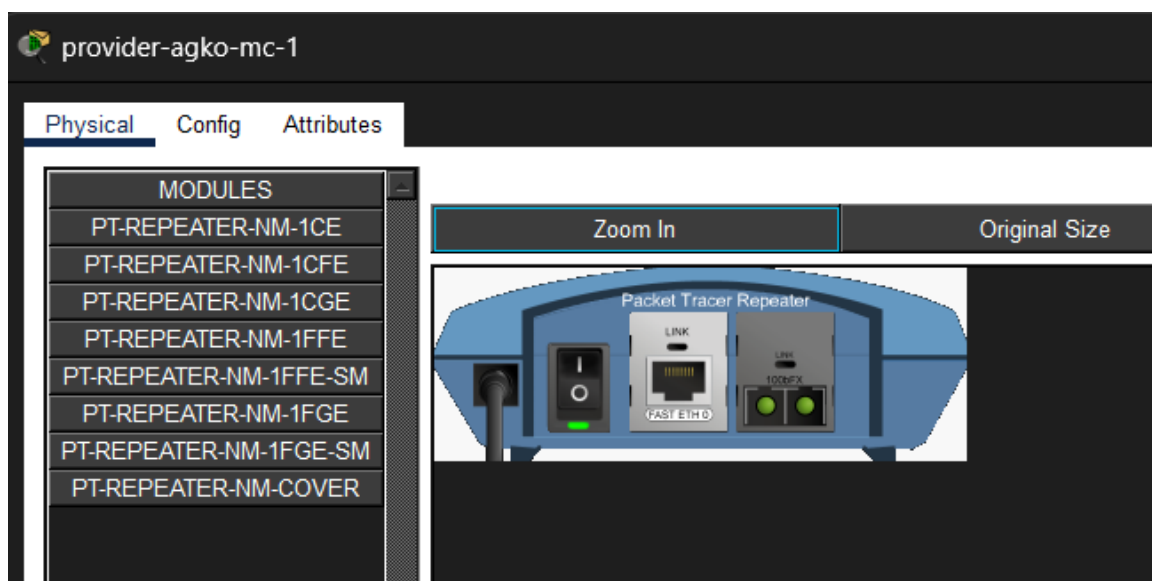


Рисунок 2.7: Замена модулей на медиаконвертерах

Пропишем IP-адреса серверам согласно таблице в лабораторной работе (рис. #fig:008):

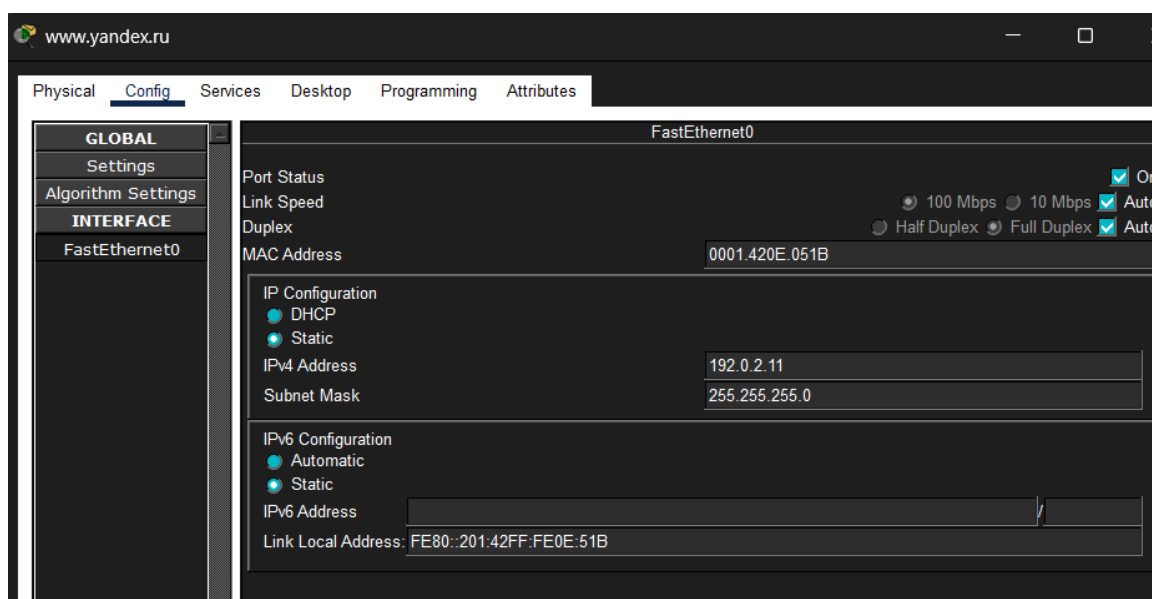


Рисунок 2.8: Присвоение IP-адресов серверам

После чего пропишем сведения о серверах на DNS-сервере сети «Донская» (рис. #fig:009):

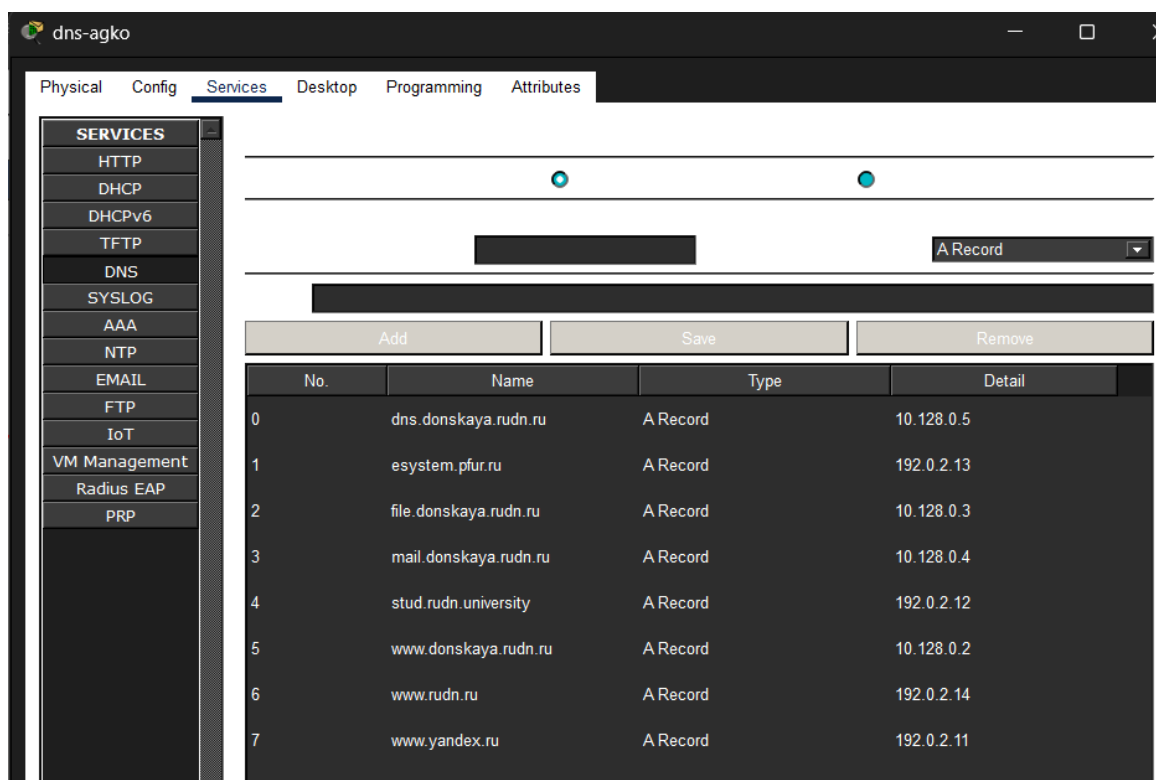


Рисунок 2.9: Добавление сведений о серверах на DNS-сервере сети «Донская»

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы освоили настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое Network Address Translation (NAT)?

NAT — механизм преобразования IP-адресов транзитных пакетов.

2. Как определить, находится ли узел сети за NAT?

- Просмотр сетевой конфигурации: если узел имеет локальный IP-адрес из диапазона 192.168.x.x, 10.x.x.x или 172.16.x.x, вероятно, он находится за NAT.
- Проверка маршрутизации: при использовании `tracert` (`tracert` в Windows) можно увидеть IP-адреса маршрута. Если он проходит через общедоступные IP-адреса, узел, скорее всего, за NAT.
- Проверка портов: если администратор сети настроил порты NAT для перенаправления трафика на устройства внутри локальной сети, подключение к определённому порту на общедоступном IP-адресе может указывать на использование NAT.
- Использование онлайн-инструментов: некоторые онлайн-сервисы могут анализировать IP-адрес узла и определить, используется ли NAT.

3. Какое оборудование отвечает за преобразование адреса методом NAT?

Оборудование, отвечающее за преобразование адресов методом NAT, включает

в себя маршрутизаторы (роутеры), межсетевые экраны (firewalls) и прокси-серверы.

4. В чём отличие статического, динамического и перегруженного NAT?

- **Статический NAT (SNAT):** каждый локальный IP-адрес отображается на соответствующий общедоступный IP-адрес.
- **Динамический NAT (DNAT):** локальные IP-адреса отображаются на общедоступные IP-адреса из пула, с временным выделением адресов.
- **NAT с перегрузкой (Overloaded NAT или PAT):** помимо изменения IP-адресов, также происходит изменение портов, позволяя множеству устройств использовать один общедоступный IP-адрес.

5. Охарактеризуйте типы NAT.

- **Статический NAT (Static NAT, SNAT)** — осуществляет преобразование адресов по принципу 1:1 (один локальный IP-адрес преобразуется во внешний адрес, выделенный провайдером).
- **Динамический NAT (Dynamic NAT, DNAT)** — осуществляет преобразование адресов по принципу 1:N (один адрес устройства локальной сети преобразуется в один из адресов диапазона внешних адресов).
- **NAT Overload (NAT Masquerading, PAT)** — осуществляет преобразование адресов по принципу N:1 (адреса группы устройств локальной подсети преобразуются в один внешний адрес с использованием механизма адресации через номера портов).